فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: دو مثلث هم‌نهشت با نسبت تشابه ۱ متشابه‌اند. (۱٫۵ نمره)

۲. مثلث ABC با ضلع‌های $7, 24, 25$ با مثلث DEF متشابه است و نسبت تشابه $\frac{DEF}{ABC} = 4$ می‌باشد. ضلع‌های DEF را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۳. مجموع زاویه‌های داخلی یک ۱۰ضلعی محدب چند درجه است؟ (۱٫۵ نمره)

۴. در مثلث متساوی‌الساقین زاویهٔ رأس 10° است. هر یک از زاویه‌های قاعده چند درجه است؟ (۱٫۵ نمره)

۵. در مثلث ABC داریم $\hat{A} = 37^\circ$ و $\hat{B} = 77^\circ$. اندازهٔ $\hat{C}$ را به دست آورید. (۲ نمره)

۶. آیا مثلثی با ضلع‌های $9, 12, 16$ قائم‌الزاویه است؟ با استدلال پاسخ دهید. (۲ نمره)

۷. در چهارضلعی $ABCD$ قطرها در نقطهٔ O یکدیگر را نصف می‌کنند. ثابت کنید $AB = CD$. (۲ نمره)

۸. در مثلثی دو زاویهٔ داخلی 62° و 39° است. زاویهٔ خارجی مجاور زاویهٔ سوم را بیابید. (۲٫۵ نمره)

۹. در مثلث ABC با $AB = AC$، نیمساز زاویهٔ A ضلع BC را در D قطع می‌کند. ثابت کنید $\hat{B} = \hat{C}$. (۲٫۵ نمره)

۱۰. ثابت کنید در هر مثلث، اندازهٔ هر زاویهٔ خارجی برابر مجموع دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور با آن است. (۳ نمره)